

PROBLEMA 1 (20 puntos)

1. Dados los vectores $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ y $\vec{B} = -\hat{i} + \hat{j}$, calcule:

a) El módulo de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

$$|\vec{A}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5,00$$

2 pts

$$|\vec{B}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = 1,41$$

2 pts

b) El vector $2\vec{A} - \vec{B}$.

$$2\vec{A} - \vec{B} = 2(3\hat{i} + 4\hat{j}) - (-\hat{i} + \hat{j})$$

$$2\vec{A} - \vec{B} = 6\hat{i} + 8\hat{j} + \hat{i} - \hat{j}$$

4 pts

$$2\vec{A} - \vec{B} = 7\hat{i} + 7\hat{j}$$

c) El ángulo que forma el vector $\vec{A}$ con el eje X y con el eje Y.

Con el eje X: $\vec{A} \cdot \hat{i} = |\vec{A}| \cdot 1 \cdot \cos \theta_x$

$$3 = 5,0 \cos \theta_x$$

$$\theta_x = \cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) = 53,1^\circ$$

4 pts

Con el eje Y: $\vec{A} \cdot \hat{j} = |\vec{A}| \cdot 1 \cdot \cos \theta_y$

$$4 = 5,0 \cos \theta_y$$

$$\theta_y = \cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right) = 36,9^\circ$$

4 pts

d) El ángulo entre los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \theta$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 1 = 1$$

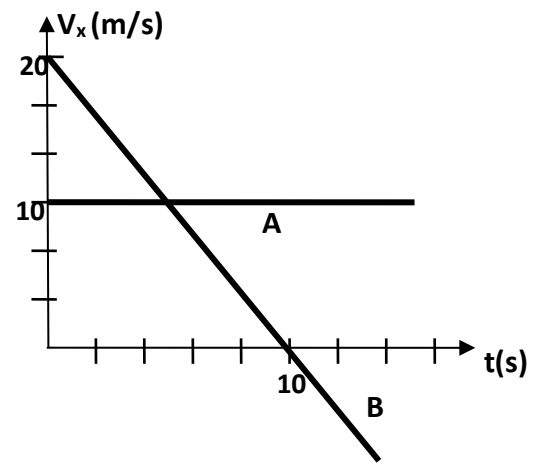
4 pts

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{5,0 \cdot 1,41}\right) = 81,8^\circ$$

PROBLEMA 2 (20 puntos)

En el gráfico de la figura están representadas las velocidades de dos partículas A y B que se mueven en la dirección positiva del eje de las X.

Determine:



a) La aceleración de B. $a_B = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 20}{10 - 0} = -2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ 2 pts
b) La ecuación itineraria de A y B, si la posición inicial es $x_{0A} = 8\text{ m}$. y $x_{0B} = 0\text{ m}$ Como v_A es constante, tenemos MRU: $x_A(t) = 8\text{ m} + 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} t$ 4 pts Para B tenemos MRUA: $x_B(t) = 0\text{ m} + 20 \frac{\text{m}}{\text{s}} t - 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} t^2$ 4 pts
c) La distancia recorrida por A desde $t=0$ s hasta el tiempo cuando B alcanza la rapidez de 8 m/s B alcanza los 8 m/s en $t=6$ s (se obtiene del gráfico, también se puede resolver la ecuación de velocidad $v_B(t) = 20 - 2t$). 2 pts Entonces: $\Delta x_A = v_A \Delta t = 10 \cdot 6 = 60\text{ m}$ 4 pts
d) El desplazamiento de B desde $t=0$ s hasta $t= 20$ s. Para B usamos la ecuación itineraria: $\Delta x_B = x_B(20\text{ s}) - x_B(0) = (20 \cdot 20 - 20^2) - 0 = 0\text{ m}$ 4 pts

PROBLEMA 3 (20 puntos)

Una pelota de béisbol se separa del bate con un ángulo de **37°** sobre la horizontal con una velocidad de **36 [m/s]**. La pelota es recogida por un espectador en las gradas a una distancia horizontal de **117 [m]**. (Haga un esquema de la situación planteada). Determine:

a) Las ecuaciones de movimiento de la pelota.

$X=X(t)$, $V_x=V_x(t)$, $Y=Y(t)$, $V_y=V_y(t)$.

$$v_{0x} = 36 \cdot \cos(37^\circ) = 28,75 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = 36 \cdot \sin(37^\circ) = 21,67 \text{ m/s}$$

$$x(t) = 28,75 \text{ m/s} \cdot t$$

$$y(t) = 21,67 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t - 4,9 \text{ m/s}^2 \cdot t^2$$

4 pts

$$v_x(t) = 28,75 \text{ m/s}$$

$$v_y(t) = 21,67 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 9,8 \text{ m/s}^2 t$$

4 pts

b) La altura máxima que alcanza la pelota.

La altura máxima ocurre cuando $v_y = 0$. Entonces:

$$0 = 21,67 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} t$$

$$t = \frac{21,67}{9,8} = 2,21 \text{ s}$$

Reemplazando en $y(t)$:

$$y_{\max}(t) = 21,67 \cdot 2,21 - 4,9 \cdot 2,21^2 = 23,96 \text{ m}$$

4 pts

c) ¿A qué altura sobre el plano en que fue bateada se encuentra el espectador?

El espectador está a 117 m horizontales, o sea $x = 117 \text{ m}$.

$$117 = 28,75 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t \Rightarrow t = \frac{117}{28,75} = 4,07 \text{ s}$$

Reemplazamos en $y(t)$:

$$y_f = 21,67 \cdot 4,07 - 4,9 \cdot 4,07^2 = 7,03 \text{ m}$$

4 pts

d) ¿Con qué velocidad es recogida por el espectador?

Reemplazamos el mismo tiempo anterior en $v_x(t)$ y en $v_y(t)$:

$$v_x(t) = 28,75 \text{ m/s}$$

$$v_y(t) = 21,67 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} 4,07 \text{ s} = -18,22 \text{ m/s}$$

La velocidad es $\vec{v} = (28,75 \hat{i} - 18,22 \hat{j}) \text{ m/s}$.

4 pts